

2 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

到達目標

- 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) の疫学, 病因, 病態生理を正しく説明できる
- 労作時呼吸困難を修正 MRC で記載できる
- CAT 質問票の内容と有用性を理解できる
- COPD の診断と病態評価の方法およびその解釈について説明できる
- 安定期の管理・治療を行うことができる
- 全身性併存症および肺合併症が説明できる
- 増悪期の治療および予防を行うことができる
- COPD の予後を改善できる治療を説明できる

疫学・病因・病態

a 疫学

COPD は世界の死因第 4 位であり, 本邦では年間約 16000 人が死亡している^{1,2)}。男女比は 2.6:1 である²⁾。NICE study から有病率は, 40 歳以上の 8.6% と推定されており, 本邦における患者総数は約 530 万人と見積もられた³⁾が, 2020 年の人口動態調査では総患者数は 36 万人であった²⁾。さらに, The Japan COPD RealWorld Data Epidemiological (CORE) study では, 気流閉塞陽性の検診受診者のうち 8.4% が COPD としての診療を受けているに過ぎず, 未診断・未治療患者が多く潜在していることが示された⁴⁾。

b 病因

多くはタバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで発症する⁵⁾。大気汚染や生物燃料による室内気汚染も病因として重要である。疾患発症に遺伝的素因も関与し, $\alpha 1$ -antitrypsin inhibitor 欠乏症は発症に関与する重要な遺伝子変異であるが, 日本人ではまれである。

吸入された有害物質により肺胞・気道に炎症が惹起される。好中球・肺胞マクロファージや気道上皮細胞が産生する蛋白分解酵素・酸化ストレス物質ケモカイン, サイトカインによって, 肺組織障害が引き起こされる。細胞の加齢が加わることで, 気道上皮細胞や肺血管内皮細胞がアポトーシスを起こし, 気腫性病変が形成される。また, 幼少期の喘息・気道感染症や母親の妊娠中の喫煙などによる肺の発達障害も本疾患の発症危険因子である⁵⁾。

c 病態生理

気流閉塞は末梢気道病変と気腫性病変が複合的に作用して生じる⁵⁾。両者の病変の関与する割合はさまざま, 気腫性病変の乏しい患者も存在する。末梢気道病変は炎症細胞浸潤, 気道壁の線維化, 分泌物貯留や粘液栓形成などにより気道を狭窄～閉塞する。気腫性病変

は肺の弾性収縮力の低下と末梢気道への肺胞接着の消失により呼気時の気道の狭窄～閉塞を強め, 呼気時の空気捉え込み現象が生じる。労作時には呼気終末肺気量が増大し, 動的過膨張が生じる。

COPD が進行するとガス交換障害が高度となり低酸素血症を起こす。一部の症例では換気の悪化によって, 高二酸化炭素血症も生じる。重症例では肺毛細血管床の減少や低酸素性血管攣縮などにより肺高血圧を合併することがある。

症候・身体所見

a 症候

病初期には無症状のこともあるが, 咳嗽と喀痰は早期からみられる例もある。進行すると, 徐々に労作時の呼吸困難が顕在化する。また緩徐に進行する疾患であるため, 症状の進行に気づかれにくく, 風邪が長引いているせい, 疲労や加齢のせいだと見過ごされやすい。呼吸困難は COPD において最も特徴的な症状で, 主に労作時に出現することが特徴的である。呼吸困難の程度は modified British Medical Research Council (mMRC) スケールにより客観的に評価できる。咳嗽や喀痰は, 初期は感冒症状として診療されている場合もあるため注意が必要である。

これらの症状を含めた, COPD の症状を客観的に評価する方法としては, CAT (COPD assessment test) が有用とされている⁵⁾。咳嗽, 喀痰, 息苦しさ, 労作時息切れ, 生活の制限, 外出制限, 睡眠, 活力という 8 項目を 5 点満点 (合計 40 点満点) で評価する。

b 身体所見

発症初期に特徴的な所見は認めない。進行すると肺の過膨張に伴うビール樽状胸郭, 呼気の延長, 口すばめ呼吸といった徴候を認める。胸鎖乳突筋などの呼吸補助筋の発達, 吸気時に肋間・鎖骨上窩の陥入, Hoover 徴候 (吸気時に下部胸郭が内側に陥凹する奇異呼吸) といった所見を認める。聴診上は呼気延長, う音 (連続性, 非連続性), 肺高血圧による II 音の亢進が認められる場合がある。低酸素血症によるチアノーゼ, 右心不全による浮腫や頸静脈怒張が認められる場合がある。

診断・検査

a 症状と診断基準

長期にわたる喫煙歴や, それに相当する危険因子がある場合, COPD を疑う⁵⁾ (表 1)。

i) 安定期における COPD 診断

進行すれば, 労作時呼吸困難が主症状であるが, 身